



004611174

На правах рукописи

ФИОНОВА Людмила Римовна

**АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
(НА ПРИМЕРЕ СФЕРЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ)**

**Специальность 05.13.10 – Управление в социальных
и экономических системах (технические науки)**

А в т о р е ф е р а т
диссертации на соискание ученой степени
доктора технических наук

ПЕНЗА 2009

Работа выполнена в ГОУВПО «Пензенский государственный университет».

Научный консультант – доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ
Бершадский Александр Моисеевич.

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор
Кулагин Владимир Петрович;
доктор технических наук, профессор
Камаев Валерий Анатольевич;
доктор технических наук, профессор
Лобачев Сергей Львович.

Ведущая организация – ГОУВПО «Государственный университет управления», г. Москва.

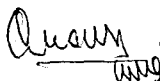
Защита диссертации состоится «17» декабря 2009 г., в 14 часов, на заседании диссертационного совета Д212.186.04 при ГОУВПО «Пензенский государственный университет» по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУВПО «Пензенский государственный университет».

Автореферат разослан «28» сентября 2009 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

доктор технических наук, профессор



Смогунов В. В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Усложнение и появление новых технологий во всех областях профессиональной деятельности делает проблему повышения качества образования одной из актуальных не только для России, но и для всего мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с модернизацией содержания образования, выбором оптимальных технологий управления образовательным процессом и переосмыслением цели и результата образования в каждой сфере деятельности.

Главная миссия высшей школы заключается в подготовке человека к осмысленному и реальному восприятию происходящего, адаптации его к постоянно изменяющимся условиям окружающего мира. Это особенно важно, поскольку обществом востребованы успешные выпускники, освоившие разные виды деятельности и демонстрирующие свои способности в любых жизненных ситуациях.

В стратегии модернизации российского образования заявлено о необходимости реализации *компетентностного подхода*. Компетентностный подход в подготовке специалистов предполагает не простую трансляцию знаний, умений и навыков от преподавателя к студенту, а формирование у будущих выпускников профессиональной компетентности. Она включает совокупность способностей, качеств и свойств личности, необходимых для успешной профессиональной деятельности в конкретной сфере.

Качественные изменения во всех областях профессиональной деятельности и, в первую очередь, в сфере документационного обеспечения управления (ДОУ) вызывает реализация таких важнейших проектов, как выполнение Федеральной целевой программы «Электронная Россия», разработка концепций информатизации федеральных органов исполнительной власти, создание «Электронного правительства».

Масштабные изменения в организации управленческого документооборота предполагают значительное внимание к вопросам непрерывного обучения персонала, который должен быть готовым к быстрому освоению новых, в первую очередь, информационных технологий (ИТ). Более того, мероприятия по повышению квалификации персонала в области ДОУ являются составной частью поэтапного внедрения автоматизации документооборота в сочетании с его оптимизацией.

Анализ результатов существующих исследований показал, что назрела острая необходимость создания *региональных систем непрерыв-*

ного образования, в том числе и в сфере ДООУ, а методы принятия решений по управлению непрерывным образованием недостаточно разработаны.

Образовательные системы характеризуются большим набором факторов, значительно усложняющих управление ими. Учесть требования организации, направившей сотрудника на подготовку или переподготовку в вуз, позволит применение механизмов адаптивного управления в логике компетентностного подхода. Проблема применения адаптивного управления при профессиональном обучении, в том числе и по вопросам ДООУ, является актуальной, но недостаточно изученной.

Необходимо сформировать портфель компетенций современного специалиста по ДООУ, разработать модель профессиональной компетентности, описать через компетенции модель предметной области, предложить эффективные методы адаптивного управления обучением профессиональным компетенциям в сфере ДООУ. Этим определяется актуальность выполненного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка и обоснование методов, моделей и алгоритмов для адаптивного управления на основе компетентностного подхода системой непрерывного образования в сфере документационного обеспечения управления. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) разработать методику анализа состояния ДООУ в организациях и систему показателей, позволяющих оценить основные параметры документооборота и выявить проблемные места в организации ДООУ для построения в дальнейшем адаптивной программы переподготовки специалистов;

2) сформулировать существенные характеристики непрерывного образования в сфере ДООУ, позволяющие выделить его среди других образовательных систем;

3) разработать математическую модель специалиста по ДООУ и модель обучаемого;

4) разработать метод обучения профессиональным компетенциям сферы ДООУ и методические рекомендации по созданию информационных образовательных ресурсов на основе компетентностного подхода;

5) разработать компоненты адаптивной образовательной системы для сферы ДООУ;

6) исследовать разработанный комплекс моделей, алгоритмов и методов.

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались методы системного анализа, методы теории сложных систем, теории управления, математического моделирования, методы математической логики, теории графов, теории множеств.

Научная новизна. К наиболее существенным научным результатам относятся следующие:

1) методика анализа состояния ДООУ в организациях, отличающаяся от известных применением современных ИТ, специально разработанной анкеты, структуры данных и системы показателей;

2) впервые сформулированные существенные характеристики непрерывного образования в сфере ДООУ и перечень факторов, влияющих на формирование адаптивной корпоративной программы обучения;

3) методика формирования портфеля компетенций специалиста по ДООУ, построенная на основе предложенной классификации компетенций специалиста, разработанной анкеты для опроса работодателей, анализа выделенных групп организаций по обоснованным признакам;

4) введенное понятие паспорта компетенции, предложенная структура паспорта, модель компетентности специалиста по ДООУ и модель компетентности обучаемого;

5) предложенные впервые компетентностная модель предметной области ДООУ в виде графа Кенига и понятия параметров связности компетенций и учебного модуля;

6) предложенная структура адаптивной образовательной системы, разработанные алгоритмы формирования индивидуальной образовательной программы, определения логической последовательности изучения учебных модулей, формирования маршрута обучения, адаптивного управления процессом обучения, отличающиеся от известных применением компетентностного подхода;

7) впервые предложенный метод обучения и тестирования профессиональных компетенций сферы ДООУ, отличающийся от известных применением построенных семантических сетей понятий и работ сферы ДООУ; разработанный алгоритм подготовки учебной программы для обучения деятельностной компетенции и изучения каждого учебного модуля, отличающийся использованием предложенного паспорта деятельностной компетенции и решением ситуационных задач.

Практическая ценность результатов. Диссертационное исследование явилось результатом многолетних наблюдений и обобщений большой практической работы по обучению современному ДООУ на

факультете дополнительного образования Пензенского государственного университета, на организованных Центром переподготовки и повышения квалификации кадров Правительства Пензенской области курсах повышения квалификации государственных и муниципальных служащих (за последние два года прошли переподготовку более 200 человек), при подготовке компетентностных специалистов по ДОУ в Пензенском государственном университете и в ряде других вузов. Разнообразие и повторяемость учебно-методических планов, краткосрочность и интенсивность обучения позволили выявить ряд закономерностей, характерных для образовательной деятельности в сфере ДОУ. Разработан комплекс программ, использующий построенные модели, реализующий предложенные алгоритмы и методики, подтвердивший сокращение времени на разработку и выбор оптимальных учебных программ и повышение качества учебного процесса. Этот факт подтвержден успешным применением предложенной концепции, разработанных электронных учебных ресурсов и методологии адаптивного управления образовательным процессом по подготовке компетентностных выпускников в области ДОУ в вузах Пензы, Саратова, Нижневартковска, Санкт-Петербурга, Рязани, при организации подготовки и тестирования специалистов в рамках Президентской программы (в течение двух последних лет прошли обучение 189 человек).

Реализация и использование результатов работы. Работа выполнена на кафедре «Информационное обеспечение управления и производства» Пензенского государственного университета на основе результатов научно-исследовательских работ: «Электронные тесты по основам делопроизводства» (договор № 03/88 от 01.11.2003 с ЗАО «Термика» г. Москва), «Разработка перечня локальных нормативных актов организации по делопроизводству» (договор № 04/21 от 15.02.2004 с ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика "Парижская коммуна"»), «Разработка правил подготовки информационного обеспечения Интернет-сайта» (договор № 04/133 от 20.12.2004 с ООО «БИТ» г. Пенза), «Исследование и разработка критериев качества и методических рекомендаций по созданию информационных образовательных ресурсов в сфере ДОУ» (договор № 23/06 от 15.11.2006 с ГОУВПО «Нижневартковский государственный гуманитарный университет» НГТУ), «Исследование и разработка методических рекомендаций по созданию электронных пособий в сфере ДОУ» (договор № 07/02у от 01.01.2007 с ГОУВПО «Поволжская академия государственной службы им. П. А. Столыпина» ПАГС), «Ис-

следование и разработка методических рекомендаций по созданию электронных пособий в сфере ДОУ для общеобразовательных школ» (договор № 07/50у от 01.06.2007 с МОУ СОШ № 69 г. Пензы), «Обследование ДОУ предприятия. Организационное проектирование» (регистрационный номер 01200952839, договор № 08/81у от 14.05.2008 с ООО «Горводоканал», г. Пенза), Государственный контракт с Федеральным агентством по образованию «Закупка проектов федеральных государственных стандартов (ФГОС) высшего профессионального образования уровня бакалавриата и уровня магистратуры по направлению подготовки «Документоведение и архивоведение».

Результаты работы использованы в практике управления образованием в сфере ДОУ в Пензенском государственном университете, Поволжской академии государственной службы им. П. А. Столыпина, Нижневартковском государственном гуманитарном университете, ряде других вузов и предприятий, что подтверждено соответствующими актами внедрения.

Разработанные программные средства и электронные обучающие ресурсы зарегистрированы в Отраслевом фонде алгоритмов и программ Минобрнауки РФ, внедрены в учебный процесс и практику управления ряда вузов.

Учебные пособия «Компьютерная подготовка управленческих документов» и «Системы подготовки текстовых документов» имеют гриф УМО вузов РФ по образованию в области историко-архивоведения и рекомендованы для студентов вузов, обучающихся по специальности «Документоведение и ДОУ».

Сформированный автором портфель компетенций использован при разработке проекта ФГОС по направлению «Документоведение и архивоведение», что подтверждено соответствующим актом.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на Международных научно-практических конференциях «Новые информационные технологии в науке, образовании, медицине и в бизнесе», Крым-Гурзуф (1997, 1998 гг.), IX–XV Международных ежегодных конференциях «Документация в информационном обществе», Росархив, ВНИИДАД, г. Москва (2002–2008 гг.); Международной научной конференции «Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов», 24–27 апреля 2005 г., г. Волгоград, на I–IX Международных ежегодных научно-практических конференциях «Современные технологии документооборота в бизнесе, производстве и управлении», г. Пенза (2001–2009 гг.),

на I–XIII Международных ежегодных научно-методических конференциях «Университетское образование», г. Пенза (1997–2009 гг.), Международном юбилейном научном симпозиуме «Актуальные проблемы науки и образования», 3–4 ноября 2003 г., г. Пенза, III Международной научно-практической конференции «Интеллектуальные технологии в образовании, экономике и управлении» 2 декабря 2005 г., г. Воронеж, Международной научно-практической конференции «Перспективы развития систем среднего и высшего профессионального образования в современном обществе», 28–29 октября 2008 г., г. Пенза, Всероссийской научно-технической конференции «Интеллектуальные САПР», 15–17 сентября 1992 г., г. Таганрог, II Всероссийской научно-практической конференции «Российская школа и Интернет», г. Санкт-Петербург, 2002 г., II Всероссийской научно-практической конференции «Подготовка управленческих кадров в XXI веке», 20–22 сентября 2004 г., г. Челябинск, Всероссийской научно-методической конференции «Открытое образование и информационные технологии», 17–20 октября 2005 г., г. Пенза, I и II Всероссийских научно-практических конференциях «Документационное обеспечение в системе управления», 2007, 2009 гг., г. Нижневартковск, Всероссийской научно-методической конференции «Подготовка специалистов в сфере ДОУ и историко-архивоведения: актуальные вопросы», 29–30 мая 2007 г., г. Саратов, Всероссийской научно-практической конференции «Документ. Архив. История. Современность», 11–12 октября 2007 г., г. Екатеринбург, 33-й Всероссийской научно-технической конференции «Деятельность вуза при переходе на федеральный государственный образовательный стандарт 3-го поколения», 15–16 июня 2008 г., г. Рязань, Всероссийской научно-методической конференции «Документоведение и архивоведение: традиции и перспективы развития», октябрь 2008 г., г. Ростов, заседаниях президиума Учебно-методического объединения вузов РФ по образованию в области историко-архивоведения, 2003–2009 гг., г. Москва, РГТУ; ежегодных научно-технических конференциях профессорско-преподавательского состава Пензенского государственного университета (1996–2009 гг.).

На защиту выносятся:

1) методика анализа состояния ДОУ в организациях, основанная на применении современных информационных технологий, специально разработанной анкеты и структуры данных, которые позволяют учесть особенности прохождения всех документов, создаваемых и используемых в организациях; предложенная система показателей, по-

звляющая оценить основные параметры документооборота и выявить проблемные места в организации ДООУ для построения в дальнейшем адаптивной программы переподготовки специалистов;

2) сформулированные существенные характеристики непрерывного образования в сфере ДООУ, которые позволяют выделить его среди других образовательных систем, и перечень факторов, влияющих на формирование адаптивной программы обучения;

3) методика формирования портфеля компетенций специалиста по ДООУ, построенная на основе предложенной классификации компетенций специалиста, разработанной анкеты для опроса работодателей и анализа выделенных групп организаций по обоснованным признакам, позволяющая учесть мнение работодателей;

4) понятие паспорта компетенции, предложенная структура паспорта, которая позволяет описать модель деятельностной компетенции, определяющую связи со знаниевыми и навыковыми компетенциями, необходимыми для разработки адаптивной программы обучения; разработанная модель компетентности специалиста по ДООУ и модель компетентности обучаемого;

5) предложенные впервые компетентностная модель предметной области ДООУ в виде графа Кенига и понятия параметров связности компетенций и учебного модуля, которые позволяют определить оптимальную последовательность освоения деятельностных компетенций и изучения учебных модулей;

6) предложенная структура адаптивной образовательной системы, разработанные алгоритмы формирования индивидуальной образовательной программы, определения логической последовательности изучения учебных модулей, формирования маршрута обучения, адаптивного управления процессом обучения, отличающиеся от известных применением компетентностного подхода, позволяющие организовать гибкий процесс обучения на основе изменения весов компетенций;

7) впервые предложенный метод обучения и тестирования профессиональных компетенций сферы ДООУ, отличающийся от известных применением построенных семантических сетей понятий и работ этой сферы; разработанные алгоритмы подготовки учебной программы для обучения деятельностной компетенции и изучения каждого учебного модуля, которые позволяют повысить качество обучения и сократить время на освоение компетенций;

8) прототип адаптивной системы непрерывного образования в сфере ДООУ, реализующий предложенные модели, алгоритмы и методики.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 127 работ, в том числе 3 монографии, 4 учебных пособия, 7 научно-исследовательских отчетов. Наиболее значимые работы приведены в списке публикаций, среди которых имеется 7 работ из перечня ВАК.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, семи глав и заключения, изложенных на 289 страницах, списка литературы из 176 наименований, 4 приложений, содержит 83 рисунка и 15 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследования, приводятся цель и задачи работы, перечисляются используемые методы исследований, формулируется научная новизна и практическая значимость полученных результатов, приводятся сведения о результатах внедрения и использования.

В первой главе доказано, что в современных условиях важным фактором конкурентоспособности организации является повышение качества управленческих решений, которое, в свою очередь, во многом определяется уровнем организации ДОУ. В этой связи актуализируется проблема разработки и внедрения проектов рационализации системы ДОУ.

Определены признаки выделения групп организаций для проведения анализа состояния ДОУ в регионе:

- единая нормативная база по делопроизводству;
- одно направление (сфера) деятельности;
- одинаковые (или близкие) организационные структуры;
- одинаковая форма собственности;
- равный по величине объем документооборота (дополнительный признак).

Проведен *мониторинг состояния ДОУ в регионе*. Итоговые материалы свидетельствуют о том, что в регионе (организациях города Пензы и области), как и во всей стране, назрела необходимость оптимизации деловых процессов на основе улучшения ДОУ, особенно в рамках реализации проектов «Электронная Россия» и «Электронное правительство».

Предложена новая *методика анализа состояния ДОУ* в организациях, основанная на применении современных ИТ, специально разработанной анкеты и структуры данных, позволяющей учесть особенности прохождения всех документов, создаваемых и используемых в ор-

ганизациях; а также системы показателей, дающих возможность оценить основные параметры документооборота и выявить проблемные места в организации ДОУ для построения в дальнейшем адаптивной программы переподготовки специалистов.

Разработан алгоритм проведения документного аудита в организации, в котором предложено использовать выборочный метод, позволяющий вместо всей совокупности документов рассматривать лишь часть из них, сократив время проверки и количество проверяющих.

Показана необходимость улучшения подготовки и переподготовки кадров документоведов, специалистов в сфере ДОУ и, в частности, инновационной сфере электронного документооборота. Подготовка кадров в настоящее время почти не учитывает потребности работодателей.

Показана необходимость и целесообразность построения региональной системы непрерывного образования в сфере ДОУ для подготовки и переподготовки по запросам работодателей специалистов, умеющих поддерживать систему ДОУ в актуальном состоянии.

Чтобы выстроить систему непрерывного образования по ДОУ в условиях информационно-индустриального общества, её следует рассматривать как единый полифункциональный комплекс. Этот комплекс должен выполнять целый ряд важнейших функций: обеспечение различных отраслей экономики региона квалифицированными кадрами специалистов по ДОУ, создание и внедрение новых технологий ДОУ, проведение научных исследований в сфере ДОУ, учитывающих региональные и отраслевые особенности и т. п. Поэтому решить эту задачу может только тот региональный вуз, который имеет достаточный опыт в реализации перечисленных функций.

Под *региональной образовательной системой* предложено понимать образовательную систему, реализующую одновременное выполнение федеральных и региональных требований с учетом социально-демографической ситуации региона, запросов рынка труда, отраслевой специализации народного хозяйства региона и инфраструктурных особенностей.

Региональные особенности необходимо также учесть при настройке образовательной системы на используемые корпоративные методы управления, текущие потребности предприятий региона, организацию рабочих мест специалистов, ближайшие перспективы предприятий; технологии, применяемые в ДОУ, особенности корпоративного документооборота.

Построение системы непрерывного образования в сфере ДООУ может стать началом формирования продуманной региональной политики в сфере ДООУ, которая должна разрабатываться специалистами.

Во второй главе проанализированы подходы к описанию и построению образовательных моделей и выделен *компетентностный подход* как ведущая идея современного образования, выраженная в попытке увязать итоговую составляющую образования с планируемыми результатами развития личности обучаемого.

Впервые сформулированы существенные характеристики непрерывного образования в сфере ДООУ, позволяющие выделить его среди других образовательных систем:

1) содержание программ непрерывного образования по вопросам ДООУ определяется в первую очередь методами управления, используемыми на предприятии, а также задачами текущей деятельности;

2) изменение применяемых методов управления влечет изменения в системе ДООУ и приводит к необходимости многократного обучения специалиста;

3) изменения в нормативной базе, регламентирующей делопроизводство на федеральном и ведомственном уровнях, требуют отражения в локальных актах соответствующих организаций, что также приводит к необходимости многократного обучения специалистов;

4) непрерывное образование по ДООУ должно быть ориентировано на используемые корпоративные технологии, особенности корпоративного документооборота и ближайшую перспективу организации, поэтому обучение имеет сугубо практическую направленность – выполнение конкретных операций по ДООУ с применением действующей нормативной законодательной базы и наиболее подходящих ИТ;

5) разнообразие программ непрерывного образования по ДООУ соответствует разнообразию деятельности специалистов на рабочих местах, свои программы должны быть разработаны при подготовке и переподготовке руководителей служб ДООУ, сотрудников служб ДООУ, специалистов других подразделений, выполняющих функции ДООУ в подразделениях на предприятиях с различными формами собственности, различных сфер деятельности, различными организационными структурами;

6) содержание программ и результат непрерывного образования по ДООУ сохраняют актуальность меньший период времени по сравнению с активной профессиональной деятельностью специалиста и существ-

вованием организации или предприятия (кроме прочих причин этого явления можно назвать регулярное обновление или изменение нормативных актов по ДОУ);

7) программы непрерывного образования в сфере ДОУ чаще всего ориентированы на изучение новых нормативных актов, освоение новых инструментальных средств и, как следствие, имеют небольшую продолжительность.

Важной задачей при формировании стратегии обучения персонала вопросам ДОУ является определение категорий обучаемых, ими могут быть:

1) системные технологи – сотрудники служб ДОУ или подразделений информатизации, выполняющие функции пользовательского и технологического администрирования (если в компании используется автоматизированная система ДОУ (АС ДОУ));

2) руководители служб ДОУ;

3) сотрудники служб ДОУ или пользователи АС ДОУ;

4) специалисты подразделений, выполняющие функции ДОУ в этих подразделениях;

5) руководители и специалисты подразделений, использующие систему ДОУ в информационно-аналитических целях, а также при работе с проектами документов;

6) системные администраторы и специалисты службы технической поддержки (при наличии АС ДОУ).

При создании системы непрерывного образования по ДОУ для каждой категории (группы) обучаемых должна быть построена своя модель специалиста и сформулированы конкретные результаты обучения. При этом цели, имеющиеся у организации, заинтересованной в обучении специалистов по ДОУ, и цели, реализуемые программами обучения, согласуются на основе компетентностного подхода.

Показано, что проблема исследования и моделирования системы управления непрерывным образованием в сфере ДОУ на основе компетентностного подхода остается малоизученной, несмотря на свою актуальность.

Обосновано, что создаваемая система непрерывного образования в сфере ДОУ должна быть адаптивной, чтобы учитывать различный стартовый уровень знаний и исходный уровень профессиональной компетентности и компьютерной подготовки потенциальных слушате-

лей. Адаптация должна осуществляться также с учетом корпоративных особенностей и требований заказчика.

В третьей главе разработана классификация компетенций специалиста, занимающегося вопросами ДООУ, на основе выделения основных профессиональных задач по всем возможным направлениям деятельности.

Все компетенции, предложенные для включения в портфель специалиста, разбиты на две большие группы:

1) *профессиональные компетенции*, распределенные по видам деятельности документоведа;

2) *общекультурные компетенции*. В эту группу вошли те компетенции, которые дополняют «портрет» любого современного специалиста, в том числе и документоведа. Они включают социальные и лингвистические навыки, когнитивные способности, межличностные компетенции.

Предложено профессиональные компетенции разбить на четыре группы: технологические, организационно-управленческие, проектные и научно-исследовательские.

Для формирования портфеля профессиональных компетенций сформулированы основные профессиональные задачи (по видам профессиональной деятельности) и определены компетенции, освоение которых позволит решить эти профессиональные задачи.

Разработана анкета для опроса работодателей. При проведении коллективной экспертной оценки относительной важности наличия конкретных компетенций у специалистов по ДООУ (в конкретной организации) обоснована целесообразность использования методов ранговой корреляции.

Обосновано применение метода парных сравнений для обработки результатов опроса работодателей, разработан алгоритм определения коэффициентов важности компетенций в каждой группе организаций, а также усредненных и относительных коэффициентов.

Разработана оригинальная методика формирования портфеля компетенций специалиста по ДООУ с учетом мнения работодателей, построенная на основе предложенной классификации компетенций специалиста по ДООУ, разработанной анкеты для опроса работодателей, и анализа выделенных групп организаций по обоснованным признакам.

Сформирован портфель компетенций для специалиста, занимающегося вопросами ДООУ, исходя из потребностей работодателей региона.

Комплексное исследование потребностей предприятий позволит моделировать ожидаемый результат обучения и процесс подготовки специалистов в целом. Сформированный «портфель» компетенций должен служить основой для разработки региональной образовательной программы в сфере ДОУ на основе компетентностного подхода.

В четвертой главе дано описание классификационной шкалы для специалиста по ДОУ, адаптированное к учебно-профессиональной деятельности в сфере ДОУ.

Предложено разделить профессиональные компетенции по каждому виду деятельности в зависимости от уровня погружения в предметную область (уровня сложности) на начальные, базовые и специальные.

Построена модель специалиста-документоведа с учетом сформированного портфеля компетенций, которыми владеет документовед, в следующем виде:

$$M_s = F(C, O, T, Y, R, N), \quad (1)$$

где C – множество, содержащее общие сведения о документоведе; O, T, Y, R, N – множество общекультурных, технологических, организационно-управленческих, проектных и научно-исследовательских компетенций, соответственно.

Множество C может включать элементы, описывающие следующие характеристики специалиста: пол, национальность, место жительства, принадлежность к политической партии или общественной организации (если это связано с будущей компетентностью специалиста); согласие на командировки, наличие домашних вычислительных средств и оргтехники, различные психологические характеристики и т. д.

Элементами множеств T, Y, R, N являются профессиональные компетенции, соответствующие основным видам деятельности. Причем каждое из четырех множеств – это объединение подмножеств профессиональных компетенций соответствующего вида деятельности, но разных уровней: начальных (T_n, Y_n, R_n, N_n), базовых (T_b, Y_b, R_b, N_b) и специализированных (T_s, Y_s, R_s, N_s).

Таким образом, множество технологических компетенций можно записать так:

$$T = (T_n \cup T_b \cup T_s), \quad (2)$$

где $T_n = \{t_{ni}\}$, $i = \overline{1, k_n}$ – подмножество профессиональных технологических компетенций начального уровня; $T_b = \{t_{bi}\}$, $i = \overline{1, k_b}$ – подмножество профессиональных технологических компетенций базового

уровня; $T_s = \{t_{si}\}$, $i = \overline{1, k_s}$ – подмножество профессиональных технологических компетенций специализированного уровня.

Множества компетенций Y , R , N распадаются на подмножества и определяются аналогично:

$$Y = (Y_n \cup Y_b \cup Y_s), R = (R_n \cup R_b \cup R_s), N = (N_n \cup N_b \cup N_s).$$

Все множества и подмножества в зависимости от указанной степени важности компетенций будут вносить свою долю в параметры модели (участвовать в расчетах с соответствующим относительным весом).

Для расчета функции F применяется аддитивная свертка показателей, хотя структура модели позволяет применять и другие (более сложные) методы, исходя из потребностей моделирования.

$$F_\Sigma = \sum_{i=1}^L a_i K_i, \quad (3)$$

где a_i – весовой коэффициент, учитывающий важность формирования соответствующего множества (K_i) или подмножества (k_j) компетенций; $i = \overline{1, L}$, L – количество подмножеств компетенций.

Под K_i будем понимать любое множество компетенций:

$$T = (T_n \cup T_b \cup T_s), Y = (Y_n \cup Y_b \cup Y_s), R = (R_n \cup R_b \cup R_s), \\ N = (N_n \cup N_b \cup N_s).$$

Под k_j понимается любое подмножество начальных, базовых или специальных компетенций.

При организации и планировании учебного процесса модель специалиста описывает комплекс свойств и компетенций, к достижению которых будет стремиться обучаемый.

При построении модели обучаемого с точки зрения выбора в дальнейшем оптимального маршрута обучения компетенции нужно разделить на две группы: исходные (ИК) и целевые (ЦК). Они могут быть определены по отношению к конкретному модулю учебной программы или по отношению к программе в целом. ИК – это те компетенции, которыми владеет обучаемый на момент начала подготовки по программе или перед началом изучения конкретного модуля, а ЦК – те, которыми он хочет овладеть по завершении обучения. ЦК входят в результаты обучения (РО).

Модель обучаемого M_o можно также представить несколькими множествами, характеризующими ту или иную группу его свойств:

$$M_o = F(S_\lambda, S_n, S_\phi). \quad (4)$$

Элементами первого множества S_n являются «личные» свойства обучающегося. Они, в первую очередь, влияют на выбор формы обучения (платное, бюджетное, очное, заочное, дистанционное, экстернат). К этим свойствам можно отнести желание обучающегося или работодателя-заказчика (перечень предпочтений и цель обучения), пол, место жительства и удаленность от места обучения, семейное положение, наличие домашних технических средств, занятость, платежеспособность, наличие «перспективных» работодателей в регионе (возможность трудоустройства в дальнейшем). Состав элементов множества S_n влияет на скорость (при асинхронной программе обучения), качество и время обучения.

Элементами второго множества $S_n = \{s_1, \dots, s_i\}$ являются те начальные свойства, которые характеризуют степень подготовленности, в том числе ИК, обучающегося. Кроме компетенций, базирующихся на исходных знаниях и умениях в сфере ДОО, сюда входят общекультурные компетенции, характеризующие готовность к обучению в вузе.

Определить ИК позволит тестирование. Именно ИК в первую очередь необходимо использовать для выбора маршрута обучения. Состав элементов множества S_n будет меняться после изучения очередного модуля и освоения новых компетенций.

Элементами третьего множества S_Φ являются «финальные» свойства обучающегося, которые он хочет приобрести (в том числе и ЦК). Эти свойства связаны с определенными знаниями и умениями в сфере ДОО. Элементы множества S_Φ входят во множества T, Y, R, N . При этом ЦК, приобретаемые в процессе подготовки или переподготовки, могут являться элементами множеств T, Y, R, N и S_Φ одновременно.

Были выделены крупные профессиональные области, в которых специалист по ДОО должен обладать компетентностью на том или ином уровне, и построена структурная модель результатов обучения специалиста по ДОО с позиций компетентностного подхода (в обобщенном виде) (рис. 1).

Все профессиональные компетенции по отражению степени овладения предметом предложено разделить на знаниевые (ЗК), навыковые (НК) и деятельностные (ДК) и сформированный ранее портфель профессиональных компетенций разбить на группы ЗК, НК, ДК.

ЗК – это компетенция, характеризующая те знания о предмете (термины, модели, методы, технологии и т. п.), изучение которых необходимо для выработки навыков, связанных с приобретением, анализом, оценением этих знаний, а также синтезом на их основе новых знаний.

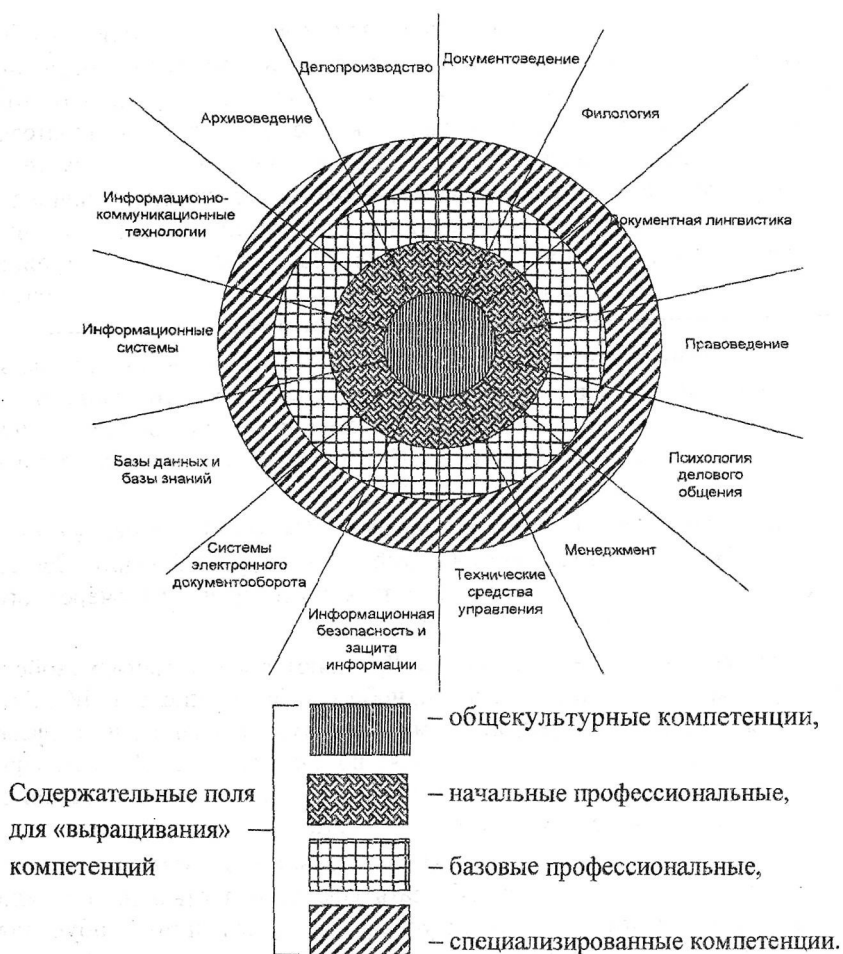


Рис. 1. Обобщенная структурная модель результатов обучения специалиста по ДОУ с позиций компетентностного подхода

НК – это компетенция, характеризующая практические умения (умения выполнить простейшие операции), приобретение которых при изучении предмета позволит применять их для решения типовых задач и проблем.

ДК – это компетенция, которая характеризует способность решить конкретную задачу профессиональной деятельности в сфере ДОУ на основе определенного количества приобретенных ЗК и освоенных НК.

ДК могут быть подвержены декомпозиции и раскладываться на элементарные компетенции (ЭДК). ДК является элементарной, если при дальнейшей декомпозиции нельзя описать элементарную способность (выделить деятельность и предмет деятельности).

Введено понятие паспорта компетенции и предложена его структура (таблица). Паспорт фактически описывает модель ДК.

Структура паспорта деятельностиной компетенции

Содержание ДК	
Вид деятельности, в рамках которой данная ДК востребована	
Задачи, для решения которых владение данной ДК необходимо	
ЗК, на базе которых формируется данная ДК	
НК, которые являются необходимыми для овладения данной ДК	
Нормативные акты, необходимые для овладения (освоения) данной ДК	
Название предмета (дисциплины), для которого эта ДК является исходной компетенцией	
Название предмета (дисциплины), для которого эта ДК является целевой компетенцией	
Является ли эта ДК элементарной неделимой компетенцией (ЭДК)	да
	нет
Названия ЭДК, из которых «складывается» данная ДК	
Критерии эффективности	

Важно подчеркнуть, что каждые ДК и ЭДК уникальны, а ЗК и НК могут повторяться в паспортах разных ДК.

Для моделирования предметной области предложено использовать граф Кенига $G(X, R)$, вершинами которого являются компетенции, а ребра отражают их взаимосвязь.

Множество вершин X графа предметной области включает три непересекающихся подмножества Z, H, D , представляющих ЗК, НК и ДК соответственно.

Условие непересечения подмножеств Z, H, D вытекает из того, что одна и та же компетенция не может быть одновременно деятельностиной и знаниевой, или деятельностиной и навыковой, или знаниевой и навыковой.

Таким образом, эти подмножества удовлетворяют условиям:

$$X = D \cup Z \cup H; D \cap Z = \emptyset; D \cap H = \emptyset; Z \cap H = \emptyset. \quad (5)$$

$$D = \{d_i\}, i = \overline{1, n}; Z = \{z_i\}, i = \overline{1, m_1}; H = \{h_i\}, i = \overline{1, m_2}.$$

Причем в подмножество D включаются вершины, моделирующие только ДК, а не ЭДК. Хотя при построении индивидуальной программы подготовки или переподготовки можно детализировать модель до уровня ЭДК, предварительно составив паспорт на каждую, как показано выше.

Связи между вершинами подмножеств Z , H и D определяются на основе паспорта каждой ДК. Наличие ребра между d_i и z_j или между d_i и h_j означает, что освоение d_i базируется на данной z_j или h_j .

Каждая i -я знаниевая или навыковая «цепь» представляет собой звездный подграф G_i , в котором подмножество вершин $D_i = \{d_1, d_2, \dots, d_k\}$ интерпретирует подмножество ДК, освоение которых базируется на z_i -й или h_i -й компетенции соответственно.

Образовательное пространство представляет собой совокупность знаниевых и навыковых «цепей», соединяющих ДК (рис. 2). При использовании такой модели все связи между ЗК ($z_i, i=1, m_1$), НК ($h_j, j=1, m_2$) и ДК ($d_i, i=1, n$) интерпретируются матрицей инцидентности графа G размером $n \times m$ ($m = m_1 + m_2$):

$$U = \|u_{ij}\|_{m \times n},$$

где $u_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если на основе } i\text{-й знаниевой или навыковой компетенции} \\ & \text{формируется } d_j\text{-я компетенция,} \\ 0, & \text{если } z_i \text{ или } h_i \text{ не участвуют в формировании } d_j\text{-й компетенции.} \end{cases}$

Две знаниевые или навыковые «цепи» считаются связными, если существует хотя бы одна деятельностьная компетенция d_i , которая формируется на их основе.

Эти отношения между знаниевыми и навыковыми «цепями» описываются матрицей связности цепей $V = \|v_{ij}\|_{m \times n}$,

где $v_{ij} = \begin{cases} \langle u \rangle, & \text{если } \langle u \rangle \text{ деятельностьных компетенций одновременно} \\ & \text{формируются на основе } z_i \text{ и } z_j, \text{ или } h_i \text{ и } h_j, \text{ или } z_i \text{ и } h_i, \text{ или } z_j \text{ и } h_j; \\ 0, & \text{если нет деятельностьных компетенций, одновременно} \\ & \text{базирующихся на одних и тех же знаниевых или навыковых} \\ & \text{компетенциях («цепях») } z_i \text{ и } z_j, \text{ или } h_i \text{ и } h_j, \text{ или } z_i \text{ и } h_i, \text{ или } z_j \text{ и } h_j. \end{cases}$

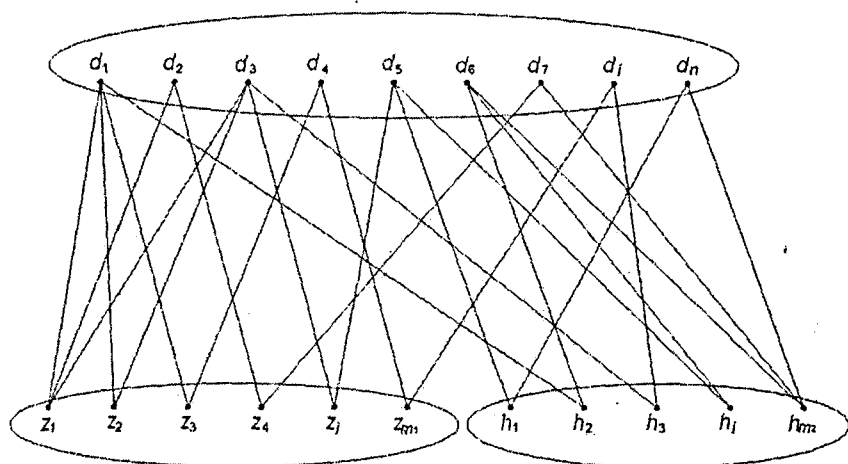


Рис. 2. Граф Кенига $G(X, R)$, предлагаемый для компетентностной модели образовательного пространства

По матрицам U и V определяется параметр связности «цепи», формируемой каждой знаниевой z_j -й или навыковой h_j -й компетенцией:

$$\Pi_j = \sum_{i=1}^m v_{ij}, \quad j = \overline{1, m}, \quad i \neq j, \quad (6)$$

и параметр связности каждой деятельностной d_i -й компетенции:

$$\Phi_i = \sum_{j=1}^m u_{ij} \Pi_j, \quad i = \overline{1, n}. \quad (7)$$

Параметр связности Φ_i в большей степени характеризует взаимоотношения и взаимосвязи между компетенциями и позволяет учесть связность ДК со знаниевыми и навыковыми «цепями», а не с другими ДК, до окончательного формирования маршрута обучения.

ДК d_i с $\max \Phi_i$ входит в наиболее связанные знаниевые и навыковые «цепи», следовательно, данная d_i требует максимального внимания при формировании маршрута обучения.

Наиболее связанная деятельностная компетенция может быть выбрана из условия

$$\Phi_i^* = \max(\Phi_i^W - \Phi_i^N), \quad (8)$$

где $\Phi_i^W = \sum_{d_i \in D_W} u_{ij} \Pi_j$; $\Phi_i^N = \sum_{d_i \in D_N} u_{ij} \Pi_j$,

D_w – множество деятельностных компетенций, уже включенных в маршрут обучения; D_N – множество деятельностных компетенций, еще не включенных в маршрут обучения.

По критерию Φ_i^* (формула (8)) первой для включения в маршрут обучения выберется ДК с $\min \Phi_i$, так как $D_w = \emptyset$, $\Phi_i^W = 0$ и $\Phi_i^N = \Phi_i^*$.

Последовательность включения d_i в маршрут обучения по условию Φ_i^* будет отражать связи между вершинами множества D и логическую последовательность приобретения профессиональной компетентности в сфере ДООУ. Сначала осваиваются начальные, затем базовые, а уж потом специализированные компетенции во всех направлениях деятельности. Причем анализ паспортов ДК и матриц графа $G(X, R)$ позволит определить вершины d_i , не связанные между собой, и выделить их на один уровень. Они базируются на одних и тех же ЗК и НК, значит, овладеть соответствующими им ДК можно параллельно.

Предложенные модели, их описание и введенные параметры связности позволяют разработать метод формализации задачи адаптивного управления обучением и метод обучения профессиональным компетенциям сферы ДООУ для эффективного функционирования образовательных систем.

В пятой главе показано, что при проектировании образовательной системы в конкретной сфере деятельности важно обеспечить адаптацию: 1) на исходный уровень подготовки обучаемого в данной сфере, 2) на исходный уровень компьютерной подготовки обучаемого, 3) на требования заказчика.

По аналогии с техническим проектированием предложено формализованное описание процедуры выбора оптимального маршрута обучения на основе компетентностного подхода при формировании программы подготовки (переподготовки) специалистов.

Структура предлагаемой адаптивной образовательной системы представлена на рис. 3, где ИК – исходные компетенции, характеризующие уровень компетентности обучаемого (степень подготовленности) в конкретной сфере деятельности. Определить ИК позволит тестирование. Именно ИК, в первую очередь, необходимо использовать для выбора маршрута обучения;

ЦК – целевые компетенции, которыми хотел бы овладеть обучаемый;

S_n – множество свойств обучаемого, описанное ранее;

M_0 – модель обучаемого, $M_0 = F(S_n, S_{л}, S_{ф})$;

$УМ_1, УМ_2, \dots, УМ_k$ – альтернативные учебные модули.

В предлагаемой системе к элементам адаптивной организации относятся:

O_1 – анализатор исходных данных, устанавливающий принадлежность обучаемого к конкретному классу;

O_2 – анализатор требований на обучение, определяющий предпочтительность выбора того или иного модуля для включения в программу обучения (точка включения – после блока построения M_0 перед обращением к учебным модулям);

Набор альтернативных учебных модулей

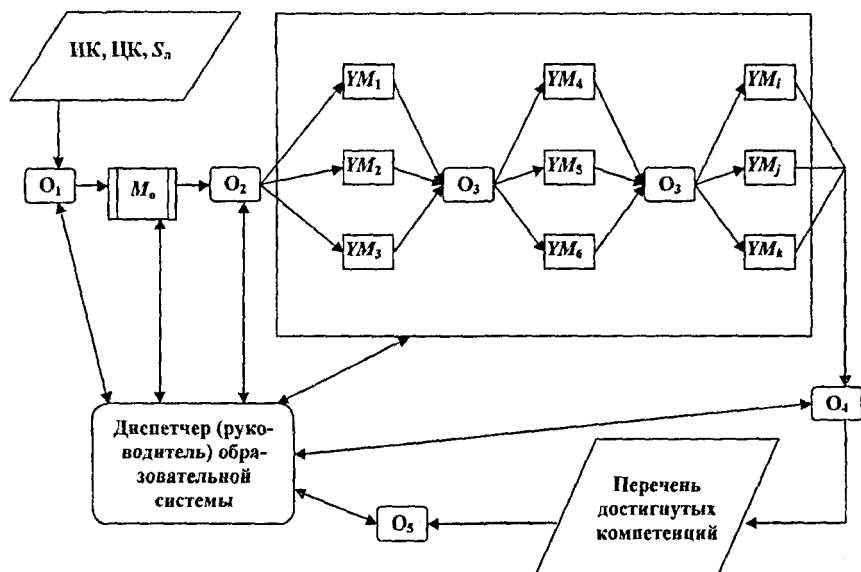


Рис. 3. Структура адаптивной образовательной системы

O_3 – анализатор текущего обучения, позволяющий вносить коррективы в маршрут обучения. Причем как пользователь, так и диспетчер образовательной системы должны не только получать диагностическую информацию о ходе обучения, но и влиять на выбор учебных модулей;

O_4 – анализатор конечного состояния, позволяющий оценить уровень освоения выбранных (заданных) ЦК;

O_5 – анализатор образовательного проекта, позволяющий накапливать знания об опыте предшествующего обучения (включается после формирования перечня достигнутых компетенций).

Разработан алгоритм А1 формирования индивидуальной образовательной программы (ИОП), использующий описание учебного модуля двумя оригинальными множествами: $P_{вх} = \{p_1, \dots, p_j\}$ и $P_{вых} = \{p_1, \dots, p_k\}$, на основе которых сформулировано условие включения каждого модуля в образовательную программу для конкретного обучаемого (группы обучаемых).

Доработана компетентностная модель предметной области для случая, когда заранее определен перечень учебных модулей образовательной программы. Предложено использовать ориентированный граф специального вида $G(E, R)$, множество вершин которого состоит из четырех непересекающихся подмножеств Z, H, D, YM (рис. 4), представляющих ЗК, НК, ДК и учебные модули соответственно. Дуги отражают их взаимосвязь.

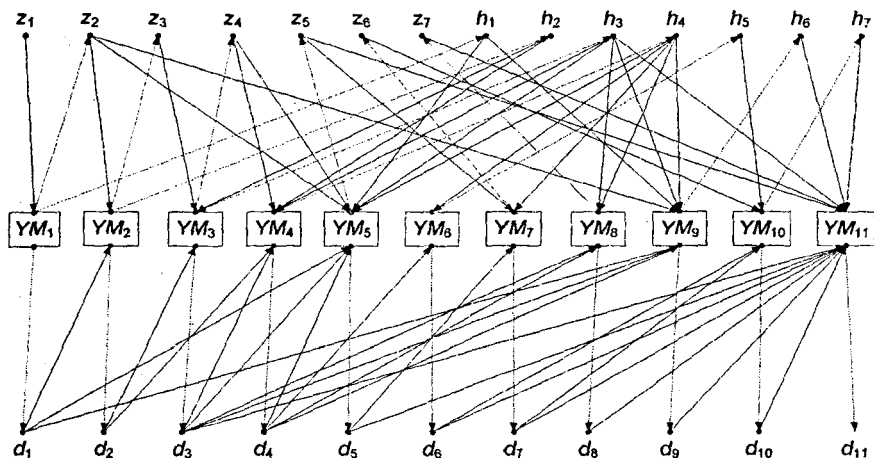


Рис. 4. Пример графа $G(E, R)$, моделирующего образовательную программу

Введено понятие параметра связности учебного модуля, который рассчитывается на основе матриц инцидентности и смежности графа $G(E, R)$, показанного на рис. 4, и позволяет учесть связность учебных модулей не друг с другом непосредственно, а с деятельностными, знаниявыми и навыковыми «цепями» до окончательного формирования маршрута обучения.

Разработан алгоритм А2 определения логической последовательности изучения учебных модулей, использующий введенные параметры связности учебного модуля и деятельностных, знаниевых и навыковых «цепей», рассчитываемых на основе паспортов ДК.

Разработан алгоритм А3 определения логической последовательности изучения учебных модулей, использующий описание учебного модуля двумя оригинальными множествами: $P_{вх} = \{p_1, \dots, p_j\}$ и $P_{вых} = \{p_1, \dots, p_k\}$, включающими только деятельностные компетенции. Он заключается в следующем.

1. Формируем исходные данные:

а) для всех модулей $УМ_j, j = \overline{1, K_M}$, включенных в ИОП (маршрут обучения $M_d, УМ_j \subset M_d$), строим матрицу $МО = \{mo_{ig}\}$ инцидентности модулей и ДК (как исходных так и целевых) $d_i, i = \overline{1, n}$. Элемент матрицы $mo_{ig} = +1$, если перед началом изучения g -го модуля нужно уже владеть d_i -й компетенцией; элемент матрицы $mo_{ig} = -1$, если после изучения g -го модуля достигается овладение d_i -й компетенцией; элемент матрицы $mo_{ig} = 0$, если g -й модуль никак не связан с d_i -й компетенцией;

б) K_M – общее количество модулей, включенных в ИОП (в маршрут обучения M_d), n – общее количество деятельностных компетенций, связанных с освоением ИОП (сформированного M_d).

2. На основе матрицы $МО$ находим модуль $УМ_t (УМ_t \subset M_d)$, с которого нужно начинать освоение ИОП, он будет первым в маршруте обучения исходя из условия

$$(\exists УМ_t \subset M_d) P_{вхt} \not\subset P_{выхj}, j = \overline{1, K_M}, t \neq j. \quad (9)$$

Для удобства сравнения множеств $P_{вх}$ и $P_{вых}$ из матрицы $МО$ получаем две матрицы:

а) $MI = \{mi_{ig}\}$ – матрицу инцидентности модулей и исходных (входных) компетенций, элемент матрицы $mi_{ig} = 1$, если перед началом изучения g -го модуля нужно уже владеть d_i -й компетенцией;

б) $MC = \{mc_{ig}\}$ – матрицу инцидентности модулей и целевых (выходных) компетенций (она аналогична матрице MI), элемент матрицы $mc_{ig} = 1$, если после изучения g -го модуля достигается овладение d_i -й компетенцией.

У t -го модуля (начинающего маршрут обучения) множество входных компетенций $P_{вхt}$ не имеет общих компетенций ни с одним множеством $P_{выхj}$ у всех остальных j -х модулей $j = \overline{1, K_M}, t \neq j$:

$$(\forall Y M_j \subset M_d) P_{\text{вых}j} \cap P_{\text{вх}i} = \emptyset. \quad (10)$$

3. На основе матриц MI и MC находим финальный модуль

$Y M_f$ ($Y M_f \subset M_d$), который будет завершать освоение ИОП (он будет конечным в маршруте обучения), исходя из условия:

$$(\exists Y M_f \subset M_d) P_{\text{вых}f} \not\subset P_{\text{вх}i}, i = \overline{1, K_M}, f \neq i. \quad (11)$$

Выходные компетенции модуля $Y M_f$ не являются входными (исходными) ни для какого другого модуля.

4. Строим ориентированный граф $G(Y, C)$, в котором множество вершин Y интерпретирует множество учебных модулей $Y M_i, i = \overline{1, K_M}$ ($Y M_i \subset M_d$), а множество дуг C отражает наличие связей между модулями. По графу строим матрицу смежности вершин (модулей $Y M_i$) $A = \{a_{ij}\}, i = \overline{1, K_M}, j = \overline{1, K_M}$: элемент $a_{ij} = 1$, если $P_{\text{вых}i} \subseteq P_{\text{вх}j}$, и $a_{ij} = 0$, если $P_{\text{вых}i} \not\subset P_{\text{вх}j}$.

5. Строим матрицу путей MP на основе графа $G(Y, C)$, элемент матрицы mp_{ij} равен количеству путей (ориентированных цепей), которые соединяют вершины i и j .

6. Для каждой i -й вершины модуля $Y M_i \subset M_d$ находим характеристику $\beta_i = \sum_{j=i+1}^{K_M} mp_{ij}$, определяющую суммарное количество возможных путей от этой вершины до конечной.

7. Начинаем распределение по уровням. На первом уровне фиксируем модуль $Y M_i$, определенный в п. 2; $b = 1, K_0 = K_M - 1$; b – счетчик уровней, K_0 – считает количество оставшихся незакрепленных на уровнях модулей.

8. $b = b + 1$, начинаем формирование следующего уровня.

9. Выбираем все вершины по матрице A , для которых $a_{ij} = 1$, где i – вершина (а на следующих шагах – вершины), уже зафиксированная на уровне. Получим список вершин, смежных с i -й вершиной (вершинами).

10. Из полученного списка выбираем q -ю вершину (вершины), для которой (которых) $mp_{iq} = \min$.

11. Проверяем, сколько таких вершин (с $mp_{iq} = \min$). Если всего одна, то фиксируем ее на b -м уровне, $K_0 = K_0 - 1$ и переходим к п. 13, если несколько, то переходим к п. 12.

12. Если вершины с минимальным значением tr_{iq} между собой не связаны, то фиксируем их на b -м уровне. Корректируем K_0 . Переходим к п. 13. Если вершины с минимальным значением tr_{iq} связаны между собой, то фиксируем их на нескольких уровнях, учитывая отношения следования по графу $G(Y, C)$ и соответственно по матрице A . При этом сначала фиксируем вершину с $\max \beta_i$. Корректируем значение b и K_0 . Переходим к п. 13.

13. $K_0 \geq 27$ Если «Да», то переходим к п. 8, если «Нет», то распределение по уровням завершено, переходим к п. 14.

14. Конец работы.

Использование в алгоритме матрицы путей и рассчитываемых на ее основе параметров позволяет упорядочить вершины графа по уровням и оптимизировать порядок изучения учебных модулей при отсутствии паспортов ДК (рис. 5).

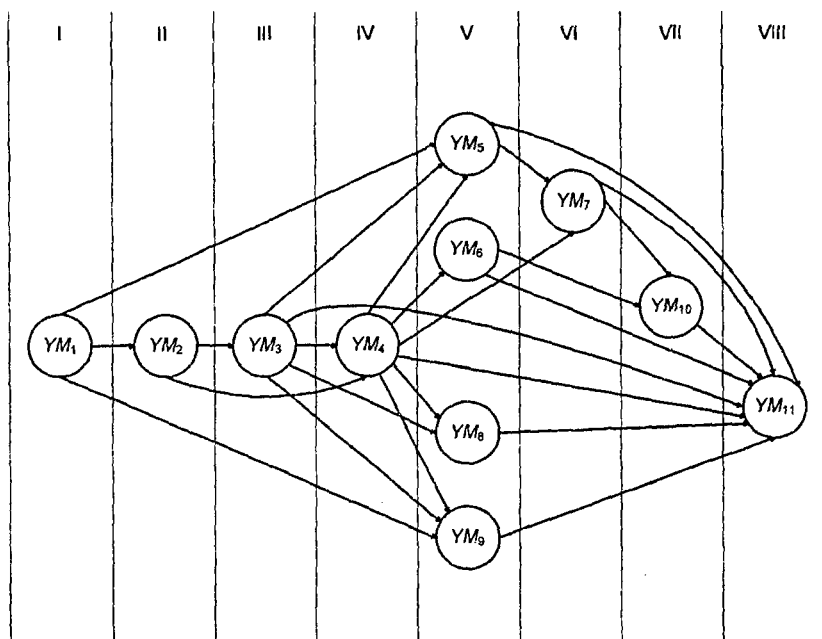


Рис. 5. Граф, отражающий логическую последовательность изучения учебных модулей

Обосновано, что оптимизация логической последовательности изучения учебных модулей на основе алгоритмов А2 и А3 облегчает организацию двух режимов работы с образовательной системой: изучение материала и контроль усвоения.

Разработан алгоритм А4 определения последовательности освоения отобранных ЦК, использующий введенные ранее параметры связности знаниевых и навыковых «цепей» и деятельностных компетенций. Этот алгоритм выгодно применять для построения адаптивной программы корпоративного обучения для повышения квалификации или перепрофилизации сотрудников.

Предложен подход для адаптивного управления процессом обучения в образовательных системах, использующий построенную модель компетентности обучаемого в виде взвешенного графа (рис. 6), позволяющий организовать гибкий процесс обучения на основе изменения весов компетенций.

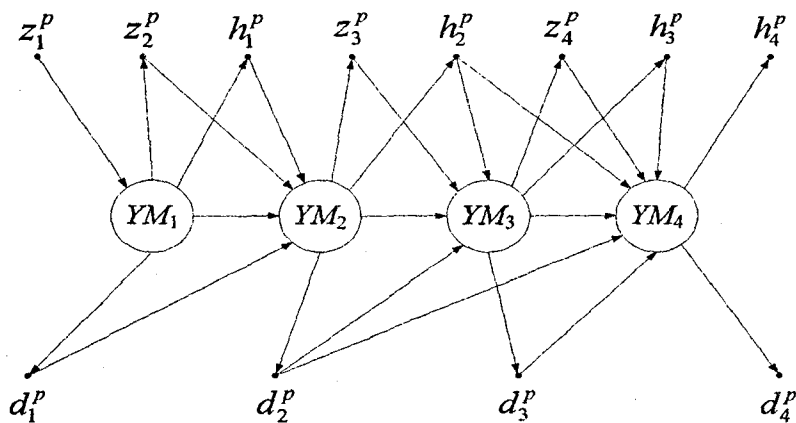


Рис. 6. Компетентностная модель учебной программы с взвешенными вершинами-компетенциями

В шестой главе предложено основное внимание при планировании учебного процесса уделить анализу паспортов ДК, которые выбраны обучаемыми, работодателем или определяются программой обучения (учебными модулями, включенными в маршрут обучения).

Показано, что одним из подходов, облегчающих процесс определения логической последовательности изучения ЗК, НК, а в конечном итоге – тем лекций и выполнения заданий для практических и лабора-

торных работ, заключается в построении хорошо структурированной модели знаний предметной области.

Проанализированы существующие модели представления знаний, выявлены их характерные особенности. Показано, что сетевая модель является наиболее подходящей для задания логической структуры учебного материала из сферы ДОУ за счет сочетания гибкости и возможности отображения концептуальных отношений между объектами.

Построены семантическая сеть понятий сферы ДОУ и по аналогии с ней модель в виде сети действий, отражающая связь всех работ с документами, относящихся к сфере ДОУ.

Разработан алгоритм подготовки программы освоения ДК, использующий паспорта компетенций, построенные семантические модели предметной области, декомпозиционную модель НК, графовые модели, отражающие иерархию результатов обучения, связи ЗК с нормативными актами и терминами, связи НК с ЗК и операциями.

Предложена схема разработки каждого учебного модуля, построенная на основе использования паспортов ДК.

Рассмотрено применение метода ситуационных задач при подготовке специалистов сферы ДОУ.

Предложен метод обучения профессиональным компетенциям сферы ДОУ на основе решения ситуационных задач и разработаны методические рекомендации по созданию информационных образовательных ресурсов на основе компетентностного подхода.

Показано, что применение продукционной модели позволяет создать автоматизированную систему тестирования и осуществить проверку не только знаний определений терминов, но и способности обучаемого самостоятельно принимать решения в критических ситуациях, связанных с ДОУ.

Сформулированы преимущества тестовой системы, построенной на основе семантической сети. Состав задаваемых вопросов зависит при этом от перечня компетенций, которые в итоге должны быть сформированы и оценены у обучаемых, компетентностной модели маршрута обучения, моделей иерархии результатов обучения и их взаимосвязей.

В седьмой главе показано, что разработанная методика анализа состояния ДОУ внедрена на ряде предприятий в ходе выполнения договорных работ по их заказам, а также при проведении мониторинга состояния ДОУ в регионе. Рекомендации, выработанные по результатам анализа, позволили повысить эффективность функционирования сис-

темы ДОУ, что подтверждено актами внедрения. Исследования показали, что сокращение количества возвратных движений документов и общего времени движения документов в результате применения методики зависит, в первую очередь, от объема документооборота и количества видов управленческих документов. В среднем количество возвратных движений документов уменьшилось на 13,6 %, а общее время прохождения всех документов сократилось на 8 %.

Описаны принципы организации адаптивной образовательной системы (АОС) подготовки специалистов в сфере ДОУ. Обосновано применение технологии «клиент-сервер». При этом все алгоритмы построения моделей и управления обучением реализованы непосредственно в базе данных (технология – реализация на стороне сервера) в виде хранимых процедур и функций пользователя.

Система настраивается на пользователя по принципу структурной адаптации, в качестве механизма которой применяются динамические запросы хранимых процедур базы данных.

Гибкая схема серверной части системы позволяет в любой момент вносить изменения в существующие алгоритмы и производить наращивание системы без особых усилий и затрат.

Приведены данные, подтвержденные соответствующими актами, о применении метода обучения профессиональным компетенциям сферы ДОУ в различных организациях для подготовки и переподготовки компетентностных специалистов. Применение метода позволяет исключить необоснованные повторы, уточнить межпредметные связи между дисциплинами, обеспечить качество обучения в среднем на уровне 94 % и уменьшение времени на освоение компетенций в среднем на 11 %. Предложенный метод обучения используется в ПГУ и Центре переподготовки кадров при Правительстве Пензенской области, НГТУ и ПАГС им. П. А. Столыпина.

В приложениях представлены следующие материалы исследований: таблицы для опроса при проведении анализа состояния ДОУ в организациях и рекомендации по их заполнению; экранные формы, разработанные на основе таблиц для ввода данных по анализу состояния ДОУ и их обработки средствами Microsoft Access; анкета, определяющая «портфель» компетенций специалиста по ДОУ; свидетельства о регистрации и акты внедрения.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В результате проведения теоретических и практических исследований по тематике диссертации получены следующие научные и практические результаты:

1) разработана новая методика анализа состояния ДОУ в организациях, отличающаяся от известных применением современных ИТ, специально разработанной анкеты, структуры данных и системы показателей, которая позволяет учесть особенности прохождения всех документов, создаваемых и используемых в организациях, оценить основные параметры документооборота и выявить проблемные места в организации ДОУ для построения в дальнейшем адаптивной программы переподготовки специалистов;

2) впервые сформулированы существенные характеристики непрерывного образования в сфере ДОУ, позволяющие выделить его среди других образовательных систем, и перечень факторов, влияющих на формирование адаптивной корпоративной программы обучения;

3) разработана методика формирования портфеля компетенций специалиста по ДОУ с учетом мнения работодателей, построенная на основе предложенной классификации компетенций специалиста по ДОУ, разработанной анкеты для опроса работодателей, и анализа выделенных групп организаций по обоснованным признакам;

4) введено понятие паспорта компетенции, разработаны модель компетентности специалиста по ДОУ, модель компетентности обучаемого и на их основе метод формализации задачи адаптивного управления обучением;

5) впервые предложена компетентностная модель предметной области ДОУ в виде графа Кенига, где вершины представляют собой профессиональные (знаниевые, навыковые и деятельностные) компетенции, и введены понятия параметров связности знаниевой или навыковой компетенции с деятельностной, учебного модуля со всеми компетенциями, что позволяет определить оптимальную последовательность освоения деятельностных компетенций и изучения учебных модулей;

6) разработаны компоненты адаптивной образовательной системы для сферы ДОУ:

- структура адаптивной образовательной системы;
- процедура выбора оптимального маршрута обучения на основе компетентностного подхода при формировании адаптивной программы подготовки;

- алгоритм формирования индивидуальной образовательной программы;

- алгоритмы определения оптимальной логической последовательности освоения деятельностных компетенций и изучения учебных модулей на основе использования аппарата теории графов и паспортов деятельностных компетенций;

7) предложен метод обучения профессиональным компетенциям сферы ДООУ на основе построения сети понятий в сфере ДООУ, решения ситуационных задач, применения комбинации сетевых и продукционных моделей представления знаний при построении системы тестирования и разработаны методические рекомендации по созданию информационных образовательных ресурсов в сфере ДООУ на основе компетентностного подхода;

8) апробирован (в ряде вузов и других организаций) прототип адаптивной системы непрерывного образования в сфере ДООУ, реализующий предложенные модели, методы и алгоритмы, который подтвердил сокращение времени на разработку и выбор оптимальных учебных программ (в среднем в 2,5 раза) и повышение качества учебного процесса (в среднем на 8 %), что подтверждено актами внедрения.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ

1. Фионова, Л. Р. Система интеллектуальной поддержки технологического проектирования / Л. Р. Фионова // Новые промышленные технологии. – М. : Атоминформ, 1993. – № 6. – С. 42–48.

2. Фионова, Л. Р. Компетентностный подход к подготовке и переподготовке специалистов / Л. Р. Фионова, Е. А. Малыгина // Информатика и вычислительная техника. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2007. – С. 97–105.

3. Фионова, Л. Р. К вопросу внедрения информационных технологий в сферу ДООУ и подготовки специалистов-документоведов / Л. Р. Фионова // Педагогическая информатика. – М., 2005. – № 3. – С. 79–84.

4. Фионова, Л. Р. Разработка компонентов адаптивной организации образовательной системы / Л. Р. Фионова // Открытое образование. – М., 2008. – № 6 (71). – С. 27–33.

5. Фионова, Л. Р. К вопросу выбора метода принятия решений по управлению профессиональной переподготовкой военнослужащих в

сфере ДОУ на основе компетентностного подхода / Л. Р. Фионова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2008. – С. 235–242.

6. Фионова, Л. Р. Использование семантической модели для построения сети понятий в автоматизированной системе тестирования знаний при аттестации армейских кадров / Л. Р. Фионова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2008. – С. 243–253.

7. Фионова, Л. Р. К вопросу выбора стратегии управления корпоративным обучением специалистов по документационному обеспечению управления / Л. Р. Фионова // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. – Санкт-Петербург, 2009. – № 3 (61). – С. 110–117.

Монографии

8. Фионова, Л. Р. Адаптация в конструкторско-технологических САПР электронной аппаратуры : монография / Л. Р. Фионова. – Пенза : Изд-во Пенз. гос. техн. ун-та, 1994. – 88 с.

9. Фионова, Л. Р. Адаптивная система непрерывного образования в сфере ДОУ на основе компетентностного подхода : монография / Л. Р. Фионова. – Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2009. – 172 с.

10. Фионова, Л. Р. Профессиональная подготовка специалистов по ДОУ в логике компетентностного подхода : монография / Л. Р. Фионова. – Нижневартовск : Нижневарт. гос. гуманит. ун-т, 2009. – 138 с.

Статьи, учебные пособия и материалы конференций

11. Fionova, L. System and Applied software Organization for Integrated CAD of Electronic Devices / A. Bershadskij, L. Fionova // Conference with International Participation: Computers'89: Bratislava, Czechoslovakia, 1989. – P. 198–204.

12. Фионова, Л. Р. Применение параметрической и структурной адаптации в интегрированной подсистеме размещения компонентов / Л. Р. Фионова, А. М. Бершадский, Л. С. Лисицына // Известия ЛЭТИ. – Ленинград, 1986. – Вып. 374. – С.89–95.

13. Фионова, Л. Р. Адаптация подсистемы проектирования к объекту проектирования / Л. Р. Фионова // Создание интеллектуальных САПР СБИС и электронных средств. – М. : Радио и связь, 1990. – С. 56–60.

14. Фионова, Л. Р. Системный подход к формированию «портфеля» компетенций документоведа на основе мнения работодателей /

Л. Р. Фионова, Е. А. Малыгина // Вестник Костромского госуниверситета им. Н. А. Некрасова. Сер. Технические и естественные науки. – 2007. – № 1(4). – С.79–82.

15. Фионова, Л. Р. Конструирование алгоритмов при автоматизированном обучении / Л. Р. Фионова // Новые информационные технологии в науке, образовании и в бизнесе : сб. тр. Междунар. конф. «САПР-92». – Воронеж, 1992. – С.127–130.

16. Фионова, Л. Р. Создаем электронный тест для оценки компетенций документоведов / Л. Р. Фионова // Кадровик. – М., 2009. – № 2. – С. 15–24.

17. Фионова, Л. Р. Современная постановка делопроизводства в организациях Пензенской области и направления совершенствования / Л. Р. Фионова // Секретарское дело. – М., 2001. – № 3. – С. 4–7.

18. Фионова, Л. Р. Разработка методики анализа состояния ДОУ в организациях / Л. Р. Фионова // Современные технологии документооборота в бизнесе, производстве и управлении: сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза : АНОО ПДЗ, 2008. – С. 3–6.

19. Фионова, Л. Р. Организация работы с документами в районной администрации / Л. Р. Фионова // Делопроизводство. – М., 2007. – № 4. – С. 8–15.

20. Фионова, Л. Р. Документирование деятельности Центра занятости населения/ Л. Р. Фионова // Секретарское дело. – М., 2004. – № 5. – С. 19–24.

21. Фионова, Л. Р. Документирование деятельности орготдела на примере аппарата правительства Пензенской области/ Л. Р. Фионова // Делопроизводство. – М., 2006. – № 4. – С. 29–42.

22. Фионова, Л. Р. Документационное обеспечение деятельности учебного управления колледжа / Л. Р. Фионова // Делопроизводство. – М., 2008. – № 2. – С. 44–56.

23. Фионова, Л. Р. Современные технологии ДОУ – путь к повышению эффективности управления / Л. Р. Фионова // Делопроизводство. – М., 2006. – № 1. – С. 16–20.

24. Фионова, Л. Р. Постановка задачи управления архивными ресурсами региона в современных условиях / Л. Р. Фионова // Делопроизводство. – М., 2002. – № 3. – С. 101–102.

25. Фионова, Л. Р. Обоснование необходимости построения региональной системы непрерывного образования в сфере ДОУ / Л. Р. Фионова // Русская словесность в контексте современных интеграционных

процессов : материалы Междунар. науч. конф., 24-27 апр. 2005 г. – Волгоград, ВолГУ. – 2005. – С. 54-57.

26. Фионова, Л. Р. ДОУ – важнейшая компонента современного бизнес-образования / Л. Р. Фионова // Современные технологии документооборота в бизнесе, производстве и управлении : сб. ст. Междунар. конф. – Пенза : ПДЗ, 2005. – С. 6-9.

27. Фионова, Л. Р. Противоречия между спросом и предложением на современном рынке образовательных услуг в области ДОУ / Л. Р. Фионова, Н. Б. Баканова // Документация в информационном обществе: административная реформа и управление документацией : материалы XI Междунар. науч.-практ. конф. – М.: РАГС при Президенте РФ. – 2004. – С. 6-10.

28. Фионова, Л. Р. Опыт подготовки по специальности «Документоведение и ДОУ» в Пензенском государственном университете / Л. Р. Фионова // Делопроизводство. – М., 2002. – № 1. – С. 18-23.

29. Фионова, Л. Р. Документирование деятельности деканата факультета дополнительного образования на примере ПГУ / Л. Р. Фионова // Делопроизводство. – М., 2005. – № 3. – С. 68-80.

30. Фионова, Л. Р. Модульное построение учебного процесса как залог гибкости системы подготовки специалистов / Л. Р. Фионова, Е. А. Малыгина // Современные технологии документооборота в бизнесе, производстве и управлении : сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза : АНОО ПДЗ, 2008. – С. 86-89.

31. Фионова, Л. Р. К вопросу оценки профессиональной компетенции специалистов, работающих с документами / Л. Р. Фионова // Секретарское дело. – М., 2006. – № 2. – С. 46-51.

32. Фионова, Л. Р. Опыт формирования портфеля компетенций документоведа на основе мнения работодателей / Л. Р. Фионова, Е. А. Малыгина // Делопроизводство. – М., 2007. – № 3. – С. 8-15.

33. Фионова, Л. Р. Профессиональная компетентность документоведа в условиях формирования информационного общества / Л. Р. Фионова // Открытое образование и информационные технологии: материалы Всерос. науч.-метод. конф., 17-20 окт. 2005 г. // Приложение к журналу «Открытое образование». – Пенза : ИИЦ ПГУ, 2005. – С. 343-346.

34. Фионова, Л. Р. К вопросу построения современной модели специалиста-documentsедателя / Л. Р. Фионова // Документация в информационном обществе: управление документацией как сфера профес-

сиональной деятельности : материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. – М. : ВНИИДАД, 2008. – С. 54–59.

35. Фионова, Л. Р. О едином подходе к проектированию адаптивных технических и образовательных систем / Л. Р. Фионова // Университетское образование : сб. ст. III Междунар. науч.-метод. конф., 22–23 апр. 1999 г. – Пенза : Изд-во ПДЗ, 1999. – С. 149–152.

36. Фионова, Л. Р. Разработка системы тестирования в сфере ДОО на основе компетентностного подхода / Л. Р. Фионова, Е. А. Малыгина // Современные технологии документооборота в бизнесе, производстве и управлении : сб. ст. VII Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза : ПДЗ, 2007. – С. 20–23.

37. Фионова, Л. Р. Интеллектуализация профессионального тестирования уровня подготовки менеджеров XXI века / Л. Р. Фионова, И. В. Усманова, Д. Б. Хусяинова // Подготовка управленческих кадров в XXI веке: тр. II Всерос. науч.-практ. конф. / под ред. И. В. Резановича. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. – С. 203–207.

38. Фионова, Л. Р. Применение концепции компетенций для разработки систем тестирования знаний / Л. Р. Фионова, И. В. Усманова // Университетское образование МКУО-2007 : сб. ст. XI Междунар. науч.-метод. конф. – Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2007. – С. 202–204.

39. Фионова, Л. Р. Разработка и использование электронных изданий в подготовке документоведов / Л. Р. Фионова // Подготовка специалистов в сфере ДОО и историко-архивоведения: актуальные вопросы : сб. науч. тр. – Саратов : ПАГС им. П. А. Столыпина, 2008. – С. 24–28.

40. Фионова, Л. Р. К вопросу о построении модели бакалавра по направлению «Документоведение и архивоведение» / Л. Р. Фионова // Документоведение и архивоведение: традиции и перспективы развития : сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф., 8–10 окт. 2008 г. – Ростов-н/Д : Издательский центр ДГТУ, 2009. – С. 7–10.

41. Фионова, Л. Р. Компьютерная подготовка управленческих документов: учеб. пособие / Л. Р. Фионова, Ю. Г. Кирюхин. – Пенза : Изд-во Пенз. гос. техн. ун-та, 2006. – 116 с. (гриф УМО).

42. Фионова, Л. Р. Оформление документов: учеб. пособие для слушателей факультета дополнительного образования / Л. Р. Фионова. – Пенза : Изд-во Пенз. гос. техн. ун-та, 1999. – 76 с.

43. Надеева, Н. Н. Системы подготовки текстовых документов: учеб. пособие / Н. Н. Надеева; под ред. проф. Л. Р. Фионовой. – Пенза : ИИЦ ПГУ, 2007. – 112 с. (гриф УМО).

44. Фионова, Л. Р. Организация и технология документационного обеспечения управления : электрон. учебник / Л. Р. Фионова, В. Е. Карпочева, Н. Б. Баканова // Отраслевой фонд алгоритмов и программ Госкоорцентра информационных технологий Федерального агентства по образованию. № гос. регистрации 50200300634. – М. : ВНТИЦ, 2003.

45. Фионова, Л. Р. Компьютерные технологии в подготовке документов : электрон. учебник / Л. Р. Фионова, Ю. Г. Кирюхин, Н. Б. Баканова // Отраслевой фонд алгоритмов и программ Госкоорцентра информационных технологий Федерального агентства по образованию. № гос. регистрации 50200400114. – М. : ВНТИЦ, 2004.

46. Фионова, Л. Р. Системы подготовки текстовых документов : электрон. учебник / Л. Р. Фионова, В. Е. Карпочева, Н. Н. Надеева // Отраслевой фонд алгоритмов и программ Госкоорцентра информационных технологий Федерального агентства по образованию. № гос. регистрации 50200300633. – М. : ВНТИЦ, 2004.

47. Фионова, Л. Р. Система управления документооборотом «Документ» : электрон. учебник / Л. Р. Фионова, Н. Н. Шокорова // Отраслевой фонд алгоритмов и программ Госкоорцентра информационных технологий Федерального агентства по образованию. № гос. регистрации 50200301089. – М. : ВНТИЦ, 2003.

Фионова Людмила Римовна

**Адаптивное управление
в системе непрерывного образования
на основе компетентностного подхода
(на примере сферы документационного
обеспечения управления)**

**Специальность 05.13.10 – Управление в социальных и экономических
системах (технические науки)**

**Редактор *Е. П. Мухина*
Технический редактор *Н. А. Вьялкова*
Корректор *Ж. А. Лубенцова*
Компьютерная верстка *М. Б. Жучковой***

**Сдано в производство 15.09.2009. Формат 60х84¹/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,09.
Заказ № 414. Тираж 100.**

**Издательство Пензенского государственного университета.
440026, Пенза, Красная, 40.**